

No podeu fer servir apunts, **calculadora**, ni aparells electrònics.

Podeu fer servir el formulari que heu preparat vosaltres.

Apagueu el mòbil.

Contesteu clarament i justificada cadascun dels apartats.

1. El *radical de Jacobson* $J(R)$ d'un anell R és la intersecció de tots els ideals maximals de R .

(a) Qui és $J(\mathbb{Z})$?

Solució:

L'ideal zero.

(b) Qui és $J(\mathbb{Z}_{12})$?

Solució:

Els ideals maximals de $\mathbb{Z}_{12}$ són $2\mathbb{Z}_{12}$ i $3\mathbb{Z}_{12}$. La seva intersecció és $6\mathbb{Z}_{12}$.

(c) Demostreu que R és local si i només si l'ideal $J(R)$ és maximal.

Solució:

Si R no és local, hi ha dos ideals maximals $\mathfrak{m}_1$ i $\mathfrak{m}_2$ diferents i la seva intersecció $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2$ és un ideal estrictament inclòs en els dos ideals maximals, per tant $\mathfrak{a}$ no és un ideal maximal. De la seva banda, $J(R) \subseteq \mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{m}_i$. Per tant, $J(R)$ no és maximal.

Recíprocament, si R és local, aleshores només té un ideal maximal $\mathfrak{m}$ i, per definició, $J(R) = \mathfrak{m}$ és maximal.

(d) Demostreu que $\text{rad}(R) \subseteq J(R)$.

Solució:

Sabem que

$$\text{rad}(R) = \bigcap_{\mathfrak{p} \text{ ideal primer}} \mathfrak{p}.$$

Com que tot ideal maximal és primer,

$$\bigcap_{\mathfrak{p} \text{ ideal primer}} \mathfrak{p} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ ideal maximal}} \mathfrak{m} = J(R).$$

Per tant, $\text{rad}(R) \subseteq J(R)$.

(e) Demostreu que un element $x \in R$ és del radical de Jacobson si i només si $1 - xy$ és una unitat per tot $y \in R$.

INDICACIÓ: Empleu el Lema de Zorn per demostrar que, en un anell, tot element no invertible pertany a un ideal maximal.

Solució:

Primer demostrem que, en un anell R , tot element no invertible $a \in R \setminus R^*$ pertany a un ideal maximal:

Considerem $S = \{\mathfrak{a} \text{ ideal propi de } R : (a) \subseteq \mathfrak{a}\}$. Es compleix

- $(a) \in S \implies S \neq \emptyset$ ((a) és propi perquè si no $1 \in (a)$, amb el que $1 = a'a$ per alguna $a' \in R$ i llavors a seria invertible, contradicció.)
- S és un poset respecte $\subseteq$,

- Tot subconjunt totalment ordenat de S és una cadena T d'ideals

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \dots$$

i té com a màxim $\bigcup_i \mathfrak{a}_i$ (és ideal pel fet que la cadena és creixent; és propi pel fet que $1 \notin \mathfrak{a}_i$ per cap $i \Rightarrow 1 \notin \bigcup_i \mathfrak{a}_i$; conté $(\mathfrak{a})$ pel fet que tots els ideals de la cadena el contenen).

Pel Lema de Zorn, S conté un màxim $\mathfrak{a}$. Aquest màxim ha de ser un ideal maximal en R , perquè, si no, estaria contingut en un ideal $\mathfrak{m} \notin S$ propi de R , però aleshores $\mathfrak{m}$ seria de S , contradicció.

Provem ara el que ens demana l'enunciat.

$\Rightarrow$ Suposem que $1 - xy$ no és una unitat per alguna $y \in R$. Aleshores $1 - xy \in \mathfrak{m}_0$ per algun ideal propi maximal $\mathfrak{m}_0$, pel que acabem de demostrar. Si x fos un element de $J(R)$, aleshores

$$x \in \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ ideal maximal}} \mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}_0, \text{ amb el que } xy \in \mathfrak{m}_0 \text{ i}$$

$$1 = (1 - xy) + xy \in \mathfrak{m}_0 + \mathfrak{m}_0 \subseteq \mathfrak{m}_0.$$

Deduïm que $\mathfrak{m}_0$ no és propi, contradicció.

$\Leftarrow$ Suposem que $x \notin J(R)$. Aleshores $x \notin \mathfrak{m}$ per algun ideal maximal $\mathfrak{m}$. Aleshores $(x) + \mathfrak{m}$ és un ideal que conté $\mathfrak{m}$ i, per tant, $(x) + \mathfrak{m} = R$. En particular, $1 = xy + m$ per algun $y \in R$ i per algun $m \in \mathfrak{m}$. Deduïm que $1 - xy = m \in \mathfrak{m}$ i, per tant, $1 - xy$ no és una unitat, ja que $\mathfrak{m}$ és un ideal propi.

2. Per p primer, considereu el polinomi

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

Demostreu que $\Phi_p(x)$ és irreductible sobre $\mathbb{Q}$ per qualsevol primer p .

INDICACIÓ: un polinomi $q(x)$ és irreductible sí i només si $q(x+1)$ és irreductible.

Solució:

Veiem que

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = a_{p-1}x^{p-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

on a_i es poden calcular a partir de la suma de binomis de Newton. Observem que tots els coeficients a_i són divisibles per p excepte $a_{p-1} = 1$. A més, $a_0 = p$, que no és divisible per p^2 . Aplicant el teorema de Eisenstein tenim que el polinomi és irreductible sobre $\mathbb{Q}$.

3. Factoritzeu $x^8 - x$ a $\mathbb{Z}_2[x]$.

Solució:

$x^8 - x = x^{2^3} - x$ serà divisible per tots els irreductibles de $\mathbb{Z}_2[x]$ de grau un divisor de 3, és a dir, tots els irreductibles de grau 1 i 3. Els irreductibles de grau 1 són $x, x+1$. Els irreductibles de grau 3 són aquells que no tenen arrels, que a $\mathbb{Z}_2[x]$ vol dir que tenen terme independent no nul i un nombre senar de termes. És a dir, els irreductibles de grau 3 són $x^3 + x^2 + 1$ i $x^3 + x + 1$. Com que $x(x+1)(x^3+x^2+1)(x^3+x+1)$ té grau 8, aquesta ha de ser la factorització de $x^8 - x$ en irreductibles.

4. Extensions finites.

Suposem que E és un cos que és extensió d'un cos F . Diem que un element α de E és *algebraic* sobre F si $f(\alpha) = 0$ per algun polinomi $f(x) \in F[x]$ diferent de zero.

- (a) Suposem que E és un cos que és una extensió finita de F . O sigui, $[E : F] = n$ per algun enter positiu n . Demostreu que tots els elements de E són algebraics sobre F .

Solució:

Sigui α un element d' E . Ara veiem E com un F -espai vectorial. Com que $[E : F] = n$, els elements

$$1, \alpha, \dots, \alpha^n$$

no poden ser linealment independents. Per tant, existeixen $p_i \in F$, no tots nuls, que satisfan

$$p_0 \cdot 1 + p_1 \cdot \alpha + \dots + p_n \alpha^n = 0.$$

Aquests coeficients determinen un polinomi $p(x) \in F[x]$ de grau com a molt n que satisfà que $p(\alpha) = 0$. Per tant, α és algebraic. Aquest raonament es pot fer per tots els elements de E .

- (b) Demostreu que si E és una extensió finita d'un cos F i K és una extensió finita de E , aleshores K és una extensió finita de F i $[K : F] = [K : E][E : F]$

INDICACIÓ: Preneu una base de E com a espai vectorial de F $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, i una base de K com a espai vectorial de E $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$, i proveu que $\{\alpha_i \beta_j\}$ és una base de K com a espai vectorial de F .

Solució:

Sigui $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ una base de E com a espai vectorial de F , i sigui $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ una base de K com a espai vectorial de E . Aleshores podem veure que $\{\alpha_i \beta_j\}$ és una base de K com a espai vectorial de F .

Aquests element generen K : Sigui $u \in K$. Com que K és una extensió de E , l'element u es pot escriure com

$$u \sum_{j=1}^m b_j \beta_j.$$

I com que E és una extensió de F , per tot j existeixen uns coeficients a_{ij} pels quals

$$b_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \alpha_i$$

Per tant, u es pot escriure com

$$u \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \alpha_i \right) \beta_j = \sum_{i,j} a_{ij} (\alpha_i \beta_j).$$

Ara demostrem que aquests elements són independents. Suposem que existeixen uns c_{ij} no tots zero pels quals

$$\sum_{i,j} c_{ij} (\alpha_i \beta_j) = 0$$

Aquests expressió es pot escriure com

$$\sum_{i,j} \left(\sum_{i=1}^n c_{ij} \alpha_i \right) \beta_j = 0$$

Com que els β_j són independents, s'ha de complir que $\sum_{i=1}^n c_{ij} \alpha_i = 0$ per tot j , però això contradiu el fet que α_i siguin base.